

# Projeto 1 — Acompanhamento | Demografia e Registro Civil

Tema 3. Pergunta: Como a estrutura populacional, os nascimentos e os óbitos revelam a transição demográfica dos municípios cearenses?

## Bases utilizadas

| Tabela | Período          | Uso                         |
|--------|------------------|-----------------------------|
| 9514   | 2022             | Estrutura etária            |
| 2612   | 2014–2024        | Nascimentos e idade materna |
| 2654   | 2014–2024        | Óbitos                      |
| 6579   | 2014–2021 e 2024 | Denominadores anuais        |

## Método e integração

Os arquivos originais foram preservados em raw. Nascimentos, óbitos e população estimada foram agregados na granularidade município-ano e integrados pela chave de sete dígitos do código IBGE. A estrutura etária de 2022 foi agregada em 0–14, 15–59 e 60+. Não houve chamadas ao SIDRA em tempo de execução.

## Diagnóstico

O pacote contém 184 municípios. A população estimada municipal não possui denominador para 2022 e 2023; por isso as taxas por mil não são calculadas nesses anos. Símbolos especiais do SIDRA devem ser preservados/documentados e não transformados automaticamente em zero.

## Resultados iniciais

No Ceará, os nascimentos passaram de 124.114 em 2014 para 104.290 em 2024. A natalidade passou de 14,04 para 11,29 por mil. A mortalidade foi 5,55 por mil em 2014 e 6,56 por mil em 2024, com pico de 7,63 por mil em 2021. A participação de mães de 15–19 anos caiu de 18,93% em 2014 para 10,89% em 2024.

## Visualizações previstas

Série temporal de eventos; distribuição etária; ranking de envelhecimento; evolução da idade materna; e cruzamento entre envelhecimento e mortalidade em 2024.

## Limitações

Nascimentos e óbitos são eventos registrados e podem estar sujeitos a sub-registro. Saldo natural não mede migração. Taxa bruta de mortalidade é influenciada pela estrutura etária. As associações apresentadas são exploratórias, não causais.